Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Facultad de Ciencias, Departamento de Estadística

Trabajo 1

Tres series: descripción, operador de rezago, dependencia, pronóstico y argumentación

Series de tiempo univariadas, código 3009297. Semestre 2026-II. Prof. Juan Pablo Valencia Arango

Código del equipo: `STJNKV`

Información general

Carácter: En grupos de tres personas. Cada equipo trabaja con tres series propias que ningún otro equipo tiene, identificadas con su código.

Peso: 20 % de la nota final del curso. El documento vale el 70 % del trabajo y la exposición el 30 %; la nota de la exposición es individual y puede diferir entre integrantes del mismo equipo.

Se asigna: Miércoles 30 de septiembre de 2026.

Se entrega: Viernes 16 de octubre de 2026, a las 8:00 p. m., hora de Colombia, en Google Classroom: una carpeta comprimida con todo el contenido del repositorio y el enlace del repositorio en GitHub.

Se expone: Martes 20 de octubre de 2026, en la clase, con las reglas de la sección 10.

Cubre: Clases 1 a 9.

Puntaje: 100 puntos en el documento, repartidos en nueve componentes, y 100 puntos en la exposición.

Las series del equipo `STJNKV`

El equipo recibe la carpeta `STJNKV`, con tres archivos `csv` de columnas `fecha` y `valor` y un archivo `LEEME.md`:

Serie	Archivo	Nombre	Unidad	Frecuencia	Rango	T
1	`STJNKV-serie-1.csv`	Consumo mensual de agua potable de una ciudad intermedia	miles de m^3	mensual	2011-11-01 a 2025-12-01	170
2	`STJNKV-serie-2.csv`	Concentración diaria de PM2.5 en una estación de monitoreo	$\mu g/m^3$	diaria	2025-02-03 a 2025-09-10	220
3	`STJNKV-serie-3.csv`	Caudal medio mensual de un río andino	m^3/s	mensual	2012-01-01 a 2025-12-01	168

Las series son simuladas, y las organizaciones, los lugares, las personas y las cifras de su contexto son ficticios. Los archivos se usan tal como se entregan: ninguna observación se modifica, se elimina ni se imputa. Qué comportamiento tiene cada serie, qué transformación necesita y qué método la pronostica mejor es exactamente lo que el trabajo pide averiguar; cada una de esas conclusiones se califica por la evidencia que la sostiene.

El código `STJNKV` identifica al equipo en todo lo que entrega: en el nombre del repositorio, en la primera línea del `README.md`, en el encabezado del informe, en la nota para los interesados y en la portada de las diapositivas. Una entrega sin el código, o con series distintas de las de esta carpeta, no se califica.

El contexto

La Corporación Ambiental de Las Palmas (CORPALMAS) es una autoridad ambiental ficticia que vigila el aire y el agua de una cuenca andina ficticia, en la que está la ciudad intermedia de Villa Clara con su empresa de acueducto. Las tres series salen de las redes de monitoreo de la corporación y de la facturación del acueducto.

Serie 1: Consumo mensual de agua potable de una ciudad intermedia

Volumen de agua potable facturado cada mes por la empresa de acueducto de Villa Clara, en miles de m^3. La planta de potabilización trata como máximo 650 mil m^3 al mes; una ampliación cuesta 42.000 millones de pesos y tarda 18 meses entre la decisión y la puesta en marcha, y si la demanda supera la capacidad hay que racionar el servicio por sectores. Interesa a la junta de la empresa, al concejo municipal, que aprueba el crédito, y a los usuarios. La pregunta de la junta: ¿hay que decidir la ampliación de la planta en los próximos meses?

Serie 2: Concentración diaria de $PM_{2,5}$ en una estación de monitoreo

Concentración promedio de 24 horas de material particulado fino $PM_{2,5}$, en $\mu g/m^3$, en la estación de monitoreo del centro de Villa Clara. El protocolo municipal de calidad del aire obliga a declarar alerta para el día siguiente cuando la concentración pronosticada supera 37 $\mu g/m^3$; la alerta restringe el tránsito de vehículos de carga y le cuesta al comercio cerca de 400 millones de pesos por día, mientras que un día por encima del umbral sin alerta expone a la población vulnerable. Interesa a la alcaldía, a la corporación, a los transportadores y a las personas con enfermedades respiratorias. La pregunta de la alcaldía: ¿se debe declarar alerta para mañana y para los días siguientes?

Serie 3: Caudal medio mensual de un río andino

Caudal medio mensual, en m^3/s, del río Sinuoso en la bocatoma del acueducto, medido por la estación limnigráfica de la corporación. La concesión permite captar el volumen completo mientras el caudal se mantenga por encima de 110 m^3/s; por debajo de ese valor la corporación ordena reducir la captación a la mitad, y la empresa debe llenar con anticipación los tanques de reserva, lo que cuesta 150 millones de pesos por mes. Interesa a la corporación, a la empresa de acueducto y a los usuarios de la cuenca aguas abajo. La pregunta de la empresa de acueducto: ¿en cuáles de los próximos doce meses conviene preparar los tanques de reserva?

Instrucciones

1. Se entregan dos cosas en Google Classroom, antes de la hora de cierre y por un solo integrante del equipo: una carpeta comprimida en formato `zip`, con el nombre del repositorio, que contiene todo lo que hay en él, y el enlace del repositorio en GitHub, escrito en el comentario de la entrega y en la primera línea del `README.md`. El repositorio es público, o privado con el profesor agregado como colaborador, y se llama `st-2026-2-trabajo1-STJNKV`. Se califica el estado del repositorio en la etiqueta `v1.0`, el cual debe coincidir con el contenido de la carpeta entregada; cualquier commit posterior a la hora de cierre se ignora.
2. Se califica lo que corre. El profesor clona el repositorio en una instalación limpia de R 4.3 o posterior, ejecuta `source("analisis/correr-todo.R")` desde la raíz y renderiza `informe/informe.qmd`. Un error en esa ejecución descuenta el puntaje del componente donde ocurre.

3. Los paquetes permitidos son R base, `dplyr`, `tidyr`, `purrr`, `tibble`, `readr`, `ggplot2` y `patchwork`. Ninguna función de `forecast`, `fable`, `feasts`, `smooth`, `TTR`, `zoo` ni de otro paquete de series de tiempo puede aparecer en el código. De `stats` quedan prohibidas dentro de los métodos `HoltWinters()`, `filter()`, `decompose()`, `stl()`, `arima()` y `ar()`; `acf()`, `pacf()`, `lm()` y `Box.test()` pueden usarse únicamente en bloques de verificación que contrasten la implementación propia contra la de R. `polyroot()` sí puede usarse.
4. Las funciones de la Tarea 1 de cualquiera de los tres integrantes pueden reutilizarse, corregidas si hace falta; el `README.md` declara de quién es cada archivo reutilizado y qué se le cambió.
5. El uso de asistentes de inteligencia artificial (IA) se declara en la sección final del `README.md`, con lo que se pidió, lo que se recibió y lo que se verificó por cuenta propia. En la exposición cualquier integrante puede ser llamado a explicar cualquier línea del repositorio.

Cómo se presenta toda prueba de hipótesis. Cada prueba que aparezca en el informe se escribe con seis elementos y en este orden: la hipótesis nula y la alterna en términos del parámetro; el estadístico de prueba con su fórmula y su distribución bajo la nula, con los grados de libertad que correspondan; la región de rechazo al nivel del 5 %, con el valor crítico calculado; el valor observado del estadístico y su valor p; la decisión; y la lectura de esa decisión en términos de la serie o del método. Una prueba reportada solo por su valor p, o solo por la salida de una función, se califica en cero en el literal donde aparece.

Tramos y orígenes, iguales para todos los métodos de una serie. Sea T el número de observaciones y $n_0 = \lfloor 0{,}8\,T \rfloor$. El tramo de estimación son las observaciones $1, \ldots, n_0$; allí, y solo allí, se eligen constantes y ventanas por MSE de un paso. La evaluación es de origen móvil con esos parámetros fijos: para $h = 1$ los orígenes son $o = n_0, \ldots, T-1$, y para el horizonte H de la pregunta de pronóstico de la serie, con $H \geq 4$, los orígenes son $o = n_0, \ldots, T-H$. En cada origen el método recibe únicamente $y_1, \ldots, y_o$.

1 Estructura del repositorio (5 pts)

Los nombres de carpeta, de archivo y de función son obligatorios, porque el profesor los invoca con un script propio de verificación.

```
st-2026-2-trabajo1-CODIGO/
|-- README.md
|-- .gitignore
|-- datos/                  los tres csv, tal como se entregaron
|-- R/
|   |-- 00-lectura.R        leer_serie()
|   |-- 01-graficos.R       graficar_serie(), grafico_estacional(),
|   |                       grafico_rezagos(), correlograma()
|   |-- 02-operadores.R     diferenciar(), polinomio_rezago()
|   |-- 03-dependencia.R    acf_muestral(), pacf_dl(), ljung_box(),
|   |                       varianza_largo_plazo()
|   |-- 04-metodos.R        un metodo por funcion (seccion 6)
|   |-- 05-evaluacion.R     optimizar(), origen_movil(), medidas(),
```

```
|                          validar_errores()
|-- analisis/
|   |-- correr-todo.R      carga R/ y corre las tres series en orden
|-- informe/
|   |-- informe.qmd
|   |-- informe.html       el .qmd renderizado (o informe.pdf)
|   |-- nota-interesados.pdf   la nota de la seccion 8
|-- exposicion/
|   |-- CODIGO.pdf         las diapositivas de la seccion 10
|-- figs/                  se llena al correr correr-todo.R
|-- sesion-info.txt        salida de sessionInfo()
```

Donde dice `CODIGO` va `STJNKV`. Cada método recibe un vector numérico `y`, ordenado en el tiempo y sin huecos, y devuelve una lista con `yhat`, el vector de pronósticos de un paso en el cual `yhat[t]` usa la información hasta $t-1$ y las posiciones de calentamiento son `NA`; `pronosticar`, una función de `h` que devuelve $\hat{Y}_{T+1}, \ldots, \hat{Y}_{T+h}$; y `parametros`. Ninguna función lee objetos globales.

2 Las tres series y la pregunta de pronóstico (5 pts)

(a) Para cada serie, una ficha verificada con código: nombre, unidad, frecuencia, fecha inicial y final, T, mínimo, máximo y media. **(2 pts)**

(b) Para cada serie, a partir del contexto, la pregunta de pronóstico escrita por el equipo, la decisión que depende de la respuesta y el horizonte H que esa decisión exige, en dos o tres líneas y coherente con la unidad y la frecuencia de la serie. **(2 pts)**

(c) Una tabla de las tres series con la partición de la sección de reglas: n_0, H, número de orígenes para $h = 1$ y para H, y fechas que delimitan cada tramo. **(1 pts)**

3 Descripción y patrón (10 pts)

(a) Para cada serie, el gráfico en el tiempo, con título, ejes con nombre y unidad, eje de fechas legible y un *caption* con el número de observaciones, y el gráfico de rezagos de y_t contra y_{t-k} para los rezagos que el equipo juzgue informativos, justificando la elección. **(3 pts)**

(b) Para cada serie, la decisión argumentada sobre si tiene estacionalidad y, si la tiene, cuál es su período. Toda serie a la cual el equipo le atribuya estacionalidad lleva el gráfico estacional, con un trazo por ciclo sobre el índice de estación, y una descomposición clásica programada a mano con una media móvil centrada, en la versión aditiva o multiplicativa, cuya elección se justifica con evidencia gráfica y numérica; se muestran la tendencia estimada, los índices estacionales normalizados y el residuo. Toda serie a la cual no se le atribuya estacionalidad lleva la evidencia que lo sostiene. **(4 pts)**

(c) Para cada serie, la clasificación de su patrón, apoyada en el gráfico y en el correlograma de la serie sin transformar con $m = \text{mín}\{\lfloor T/4 \rfloor, 24\}$ rezagos, con la lectura de la forma de ese correlograma. **(3 pts)**

4 Operador de rezago (15 pts)

(a) Escriba `diferenciar(y, d, D, s)`, que aplica $(1-B)^d(1-B^s)^D$ sin usar `diff()`, y `polinomio_rezago(coef)`, que recibe los coeficientes de $c(B) = 1 + c_1 B + \cdots + c_p B^p$ y devuelve sus raíces con su módulo. Verifique `diferenciar()` contra `diff()` en un bloque de verificación. **(3 pts)**

(b) Para cada serie, proponga las transformaciones candidatas que su diagnóstico sugiere, incluidas las transformaciones previas de escala si las hay, y escriba cada una como polinomio en B. Calcule las raíces de cada polinomio con `polinomio_rezago()`, ubíquelas en el plano complejo y explique qué componente determinista elimina cada factor. **(4 pts)**

(c) Para cada serie, una tabla con la varianza muestral y r_1 de la serie y de cada transformación candidata. Elija la transformación con la cual la serie resultante es plausiblemente estacionaria, que puede ser ninguna, y defienda que no aplica diferencias de más, con la identidad $\operatorname{Var}(\nabla Y_t) = 2\gamma(0) - 2\gamma(1)$ y con lo que le ocurre a r_1 cuando se diferencia una serie que ya era estacionaria. Verifique sobre los datos que la media de la serie transformada coincide con lo que la transformación debe dejar. **(4 pts)**

(d) A mano, en el informe. Pruebe que la función de pronóstico de Holt, $\hat{Y}_{T+h} = L_T + \hat{T}_T\, h$, satisface $(1-B)^2 \hat{Y}_{T+h} = 0$ para $h \geq 3$, y que la de Holt–Winters aditivo con período s, $\hat{Y}_{T+h} = L_T + \hat{T}_T\, h + S_{T+h-s\lceil h/s \rceil}$, satisface $(1-B)(1-B^s)\hat{Y}_{T+h} = 0$ para $h \geq s+2$, con el operador actuando sobre h. Escriba la solución general de cada ecuación en diferencias y diga qué raíces del polinomio característico corresponden a la tendencia y cuáles a la estacionalidad. **(4 pts)**

5 Dependencia y estacionariedad (15 pts)

El trabajo de esta sección se hace, para cada serie, sobre la serie resultante de la transformación elegida en la sección 4.

(a) Escriba `pacf_dl(r)`, la autocorrelación parcial muestral por la recursión de Durbin y Levinson a partir de $r_1, \ldots, r_m$, y verifíquela contra `pacf()` con máxima diferencia absoluta menor que 10^{-10}. Para cada serie presente ACF y PACF muestrales hasta el rezago m, con la banda de ruido blanco $\pm 1{,}96/\sqrt{n}$ y la banda de Bartlett $\pm 1{,}96\sqrt{(1 + 2\sum_{i<h} r_i^2)/n}$, y diga cuál de las dos corresponde a cada pregunta que se le hace al correlograma. **(5 pts)**

(b) Para cada serie, la prueba de Ljung–Box con sus seis elementos, con m elegido y justificado, y la lectura de la forma de la ACF y de la PACF. Diga con qué proceso de los estudiados en clase es compatible esa forma y con cuáles no, y por qué. **(5 pts)**

(c) Estacionariedad y ergodicidad. Para cada serie, divida la serie transformada en cuatro bloques consecutivos y compare media y varianza por bloque. Estime su media con dos errores estándar: el ingenuo $\hat{\sigma}/\sqrt{n}$ y el que usa la varianza de largo plazo con núcleo de Bartlett, escrito en `varianza_largo_plazo(y, L)` con $L = \lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$. Construya los dos intervalos al 95 %, explique por qué difieren, diga cuál es el adecuado y diga qué representa esa media en términos de la serie original. **(5 pts)**

6 Pronóstico y evaluación (25 pts)

El catálogo de métodos del trabajo es el siguiente. Los parámetros se eligen con `optimizar()` en el tramo de estimación, sobre las rejillas indicadas, y se presentan con su curva o su mapa de MSE.

Método	Nombre de la función	Rejilla
Media simple	`ajustar_media(y)`	
Ingenuo	`ajustar_ingenuo(y)`	
Ingenuo estacional	`ajustar_ingenuo_estacional(y, s)`	
Media móvil	`ajustar_mm(y, k)`	$k = 2, \ldots, 12$
Suavizamiento exponencial simple	`ajustar_ses(y, alpha)`	$\alpha = 0{,}02, \ldots, 0{,}98$
Doble media móvil	`ajustar_dmm(y, k)`	$k = 3, \ldots, 12$
Tendencia lineal, cuadrática y exponencial	`ajustar_tendencia(y, tipo)`	
Tendencia con ficticias de suma cero	`ajustar_tendencia_estacional(y, s)`	
Holt	`ajustar_holt(y, alpha, beta)`	(α, β) con paso 0,05
Holt–Winters aditivo	`ajustar_hw(y, s, alpha, beta, gamma)`	(α, β, γ) con paso 0,1
Holt–Winters multiplicativo	`ajustar_hw_mult(y, s, alpha, beta, gamma)`	(α, β, γ) con paso 0,1

(a) Métodos y asignación. Cada método del catálogo funciona en su propia función, con las convenciones de inicialización de las notas, se verifica en un ejemplo pequeño a mano o contra una cifra de las notas, y se aplica al menos a una de las tres series. En cada serie se aplican todos los métodos cuyo supuesto sostiene el diagnóstico de las secciones 3 a 5, y además al menos uno cuyo supuesto ese diagnóstico contradice, que sirve de contraste. Una tabla dice, para cada método y cada serie, si se aplicó y con qué evidencia se decidió. **(6 pts)**

(b) Regresiones. Para cada tendencia ajustada por mínimos cuadrados, con o sin ficticias: tabla de coeficientes con error estándar ordinario y robusto a autocorrelación con núcleo de Bartlett, pruebas t con el robusto, y revisión de supuestos sobre los residuos, con correlograma, Ljung–Box referido a χ^2_m, porque los coeficientes de regresores deterministas no restan grados de libertad, Jarque–Bera, y el estadístico de Durbin–Watson como diagnóstico, leído con $d \approx 2(1 - r_1)$. **(5 pts)**

(c) Origen móvil. Para cada serie, una tabla por horizonte, $h = 1$ y $h = H$, con RMSE, MAD y MAPE de todos los métodos aplicados, incluido el contraste, ordenada de menor a mayor RMSE y con un referente ingenuo como una fila más calculada sobre los mismos orígenes. El equipo decide y justifica cuál de los dos ingenuos es el referente de cada serie. Un método que no supera al referente no se descarta de la tabla. **(7 pts)**

(d) Validación del ganador. Para el ganador de cada serie en $h = 1$, sobre sus errores de origen móvil a un paso: gráfico de los errores en el tiempo, su correlograma con la banda calculada sobre el número de errores, prueba t de media cero, Ljung–Box referido a χ^2_m y Jarque–Bera, todas con sus seis elementos, y el estadístico de Durbin–Watson con su lectura. Si queda autocorrelación, diga en qué rezagos y qué estructura de la serie el método no está capturando. **(5 pts)**

(e) Pronóstico final. Con el ganador reajustado sobre toda la serie, los H pronósticos siguientes graficados junto al último tramo de la serie, con una banda heurística de $\pm 1{,}96$ veces la desviación de los errores de origen móvil a cada horizonte, declarada como heurística. **(2 pts)**

7 Conclusión técnica (5 pts)

Para cada serie, un párrafo que dice qué patrón tiene, qué transformación la vuelve plausiblemente estacionaria, qué método la pronostica mejor en $h = 1$ y en H, con qué parámetros y con qué error frente al referente, y qué estructura queda sin aprovechar en los errores. Un párrafo final compara las tres series y explica por qué el ganador de una puede perder en otra. Toda afirmación lleva su cifra.

8 Argumentos para los interesados (10 pts)

El pronóstico de cada serie le sirve a un conjunto de personas interesadas en resolver el problema que la serie describe: quienes toman la decisión, quienes la ejecutan y quienes resultan afectados por ella. Ninguna de esas personas conoce el curso. Esta sección construye lo necesario para explicarles los resultados y sostener la recomendación ante sus preguntas.

(a) **Mapa de interesados.** Para cada serie, a partir del contexto y de lo que el equipo pueda inferir de él, quiénes son los interesados, qué decisión concreta toma cada uno con el pronóstico, y cuánto cuesta un error por exceso y uno por defecto, en pesos cuando el contexto lo permita. **(2 pts)**

(b) **El argumento.** Para cada serie, el argumento que sostiene la recomendación, escrito en cinco partes: la *afirmación*, en una frase y sin términos técnicos; la *evidencia*, con las cifras del análisis expresadas en la unidad de la serie; la *justificación*, que explica en lenguaje llano por qué esa evidencia sostiene la afirmación; el *alcance*, que dice hasta qué horizonte y bajo qué condiciones vale la recomendación y qué la haría cambiar; y la *objeción*, que es la pregunta más difícil que un interesado podría plantear, con su respuesta apoyada en una cifra. **(5 pts)**

(c) **La nota.** Un documento de una página, `informe/nota-interesados.pdf`, dirigido a los interesados de las tres series, sin fórmulas ni términos del curso, con un solo gráfico por serie diseñado para esa audiencia. La nota responde la pregunta que cada interesado plantea en el contexto, traduce el error esperado del pronóstico a una consecuencia concreta para la decisión y dice con claridad lo que el pronóstico no puede garantizar. **(3 pts)**

9 README, reproducibilidad y uso de Git (10 pts)

(a) El `README.md` tiene, en este orden: la primera línea con el enlace del repositorio y el código `STJNKV`; los integrantes y lo que hizo cada uno; *Qué contiene el repositorio*, con una tabla de archivo, contenido y autor; *Cómo se corre*, con los comandos exactos y el tiempo de ejecución observado; *Resumen de resultados*, con una tabla de tres filas, una por serie, con la transformación elegida, el ganador, sus parámetros y su RMSE frente al referente en $h = 1$ y en H; y la *Declaración de uso de IA*. **(4 pts)**

(b) `correr-todo.R` corre de principio a fin, sin intervención, desde la raíz del repositorio, con rutas relativas, y guarda en `figs/` las figuras con nombres que identifiquen la serie. El informe renderiza sin errores. `sesion-info.txt` contiene la salida de `sessionInfo()` de la máquina en la que se cerró la entrega. **(3 pts)**

(c) El historial de Git muestra el trabajo de los tres integrantes: al menos quince commits con mensajes que digan qué cambió, de al menos dos autores distintos, sin un commit único de cierre que suba todo, sin `.Rhistory`, `.RData` ni `.Rproj.user` versionados, y con la etiqueta `v1.0` sobre el commit de entrega. **(3 pts)**

10 Exposición

La exposición es el martes 20 de octubre, en la clase, y vale el 30 % del trabajo. Cada equipo presenta en diez minutos, con un reloj visible para todos.

Tiempo por equipo	Diez minutos de exposición.
Orden	Se sortea al inicio de la clase. Todos los equipos llegan listos para exponer primero.
Quién expone	Cada integrante expone una serie, en unos tres minutos. Qué integrante expone qué serie se sortea en el momento en que el equipo pasa al frente, de modo que los tres deben dominar las tres series. En un equipo de dos integrantes, uno de ellos, también sorteado, expone dos series.
Diapositivas	Máximo siete: una portada con el código `STJNKV` y dos por serie, una con la evidencia técnica y otra con el argumento para los interesados. Se entregan en `exposicion/STJNKV.pdf` con el repositorio, el viernes 16 de octubre; el profesor las une en un solo archivo, que es el que se proyecta. No se admiten cambios después de la entrega.
Preguntas	Al terminar la exposición, el profesor hace preguntas a cualquier integrante, sobre cualquier parte del trabajo, incluido el código del repositorio. Algunas preguntas se formulan desde el lugar de un interesado en el problema.
Corte	A los diez minutos la exposición se detiene donde esté. Lo que no se alcanzó a mostrar no se califica.

Quien no asista a la exposición tiene nota cero en ese componente, salvo excusa válida según el reglamento estudiantil, en cuyo caso el profesor fija la forma de reposición.

Rúbrica del documento

Qué se evalúa	Puntaje completo	Mitad del puntaje	Cero
Estructura, sección 1 (5)	Estructura y nombres exigidos, código del equipo en todos los lugares exigidos, métodos con `yhat`, `pronosticar` y `parametros`, sin objetos globales	Estructura exigida pero algún método omite un componente o valida mal sus entradas	Nombres distintos de los exigidos o funciones que dependen de objetos globales
Series y pregunta, sección 2 (5)	Fichas verificadas con código, preguntas concretas con usuario, decisión y horizonte, tabla de partición correcta	Fichas sin verificar, o preguntas genéricas, o partición con fechas equivocadas	Falta la ficha de alguna serie o la partición no es la de las reglas
Descripción, sección 3 (10)	Gráficos que se leen solos, decisión sobre la estacionalidad de cada serie sostenida con evidencia, descomposición programada y justificada donde corresponde, correlograma leído	Gráficos sin unidad o sin lectura, decisión sobre la estacionalidad sin evidencia numérica, o tipo de descomposición sin justificar	Descomposición con `decompose()`, o patrón clasificado sin evidencia
Operador de rezago, sección 4 (15)	Funciones verificadas, candidatas derivadas del diagnóstico, polinomios y raíces correctos, tabla leída con la identidad de la varianza y con r_1, demostraciones completas con la solución general	Transformación defendible pero sin la tabla o sin verificar la media, o demostraciones con pasos sin justificar	Transformación elegida por costumbre, diferencias de más sin detectarlas, o demostraciones ausentes
Dependencia, sección 5 (15)	Durbin–Levinson verificado, dos bandas usadas cada una para su pregunta, Ljung–Box con seis elementos y m justificado, procesos compatibles argumentados, los dos intervalos con su lectura	Bandas confundidas, m sin justificar, un solo error estándar, o media sin interpretar	PACF tomada de `pacf()`, pruebas reducidas a un valor p, o análisis hecho sobre una serie distinta de la elegida
Pronóstico, sección 6 (25)	Catálogo completo cubierto, asignación de métodos sostenida por el diagnóstico, contraste en cada serie, parámetros de `optimizar()` con su curva o su mapa, mismos orígenes para todos, referente justificado, ganador validado sobre sus errores de origen móvil con χ^2_m, banda declarada heurística	Algún método del catálogo sin aplicar, asignación sin justificar, algún parámetro sin rejilla, validación sobre los residuos del ajuste en lugar de los errores de origen móvil, grados de libertad restados por coeficientes deterministas, o banda presentada como intervalo de confianza	Parámetros elegidos con datos de validación, orígenes distintos entre métodos, o uso de funciones prohibidas
Conclusión técnica, sección 7 (5)	Un párrafo por serie con cifras y un cierre comparativo que explica por qué los ganadores cambian	Párrafos sin alguna cifra o cierre que repite las tablas sin leerlas	Cierre sin cifras

Qué se evalúa	Puntaje completo	Mitad del puntaje	Cero
Argumentos, sección 8 (10)	Interesados y costos de error identificados, argumentos completos en sus cinco partes con cifras en la unidad de la serie, objeción fuerte bien respondida, nota de una página comprensible sin conocer el curso	Argumentos a los que les falta el alcance o la objeción, objeción débil, o nota con jerga del curso	Argumentos que repiten la conclusión técnica, o nota ausente
README, Git y entrega, sección 9 (10)	Carpeta y repositorio en `v1.0` coinciden, corre en limpio, README completo, historial con trabajo de al menos dos autores	Corre pero el README omite secciones o el historial es escaso	No corre, commit único, falta la etiqueta, el enlace o la carpeta en Classroom

Rúbrica de la exposición

La exposición se califica sobre 100 puntos para cada integrante, con cuatro criterios de 25 puntos.

Criterio	Qué se observa
Claridad y tiempo	La serie sorteada se presenta completa, sin leer, y el equipo termina dentro de los diez minutos.
Evidencia y argumento	Cada afirmación se apoya en una cifra de las diapositivas, la cifra es la del informe, y el argumento para los interesados se entiende sin conocer el curso.
Dominio en las preguntas	La respuesta es correcta y usa con precisión los conceptos de las Clases 1 a 9.
Defensa de las decisiones	Explica por qué se eligió una transformación, una rejilla o un método y no otro, qué habría cambiado con la alternativa y cómo lo implementa el código, y sostiene la recomendación ante la objeción de un interesado.